



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PRESENTACIÓN DE PROYECTO PARCIAL (VIDTAL)

INTEGRANTES:

- Huarcaya Chipana, Héctor
- Fernandez Gamonal, Fernando
- Hidalgo Castillo, Carlos
- Marquiño Nieva, Jordan
- Tadeo Arquínigo, Leslye

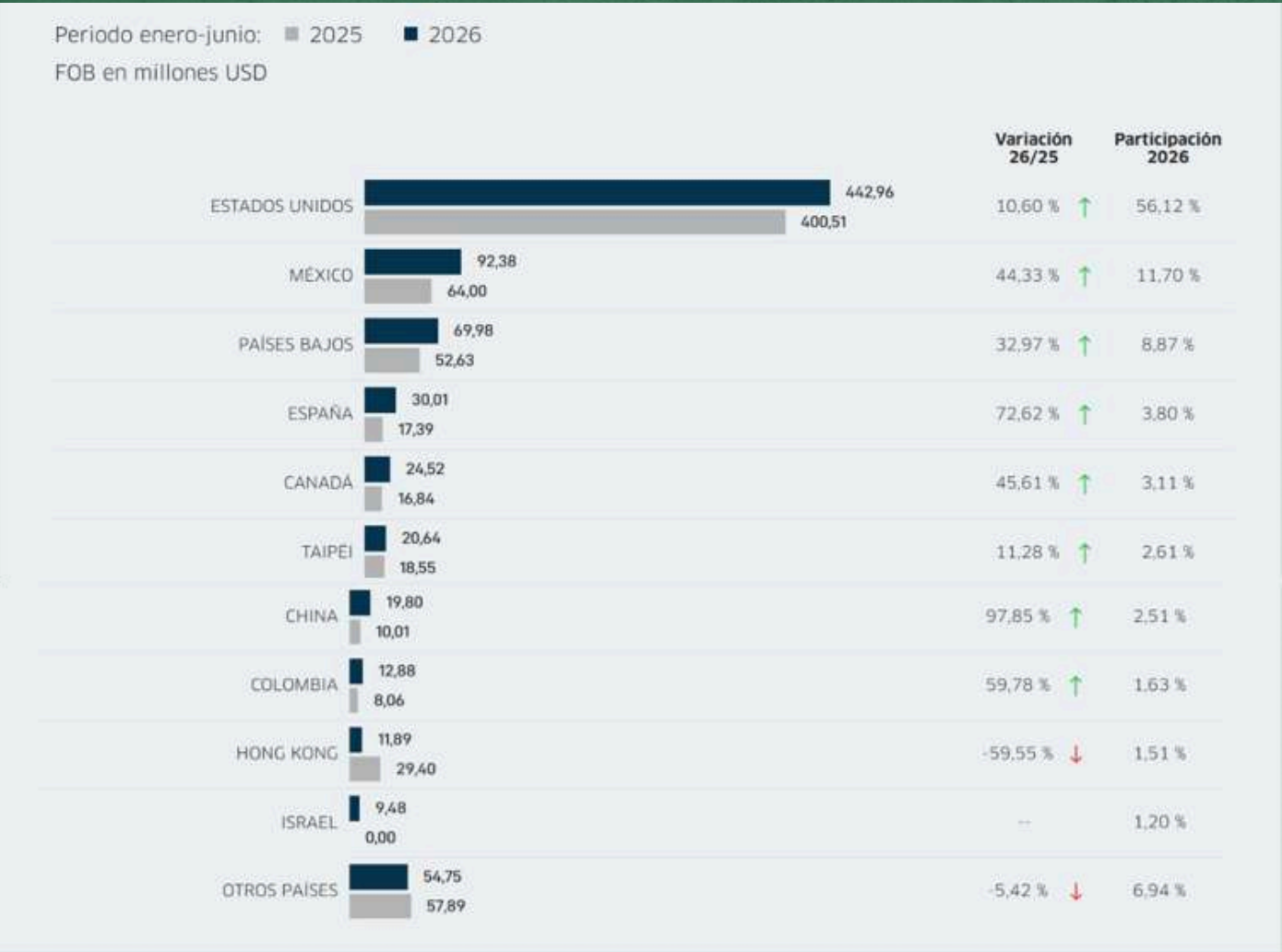
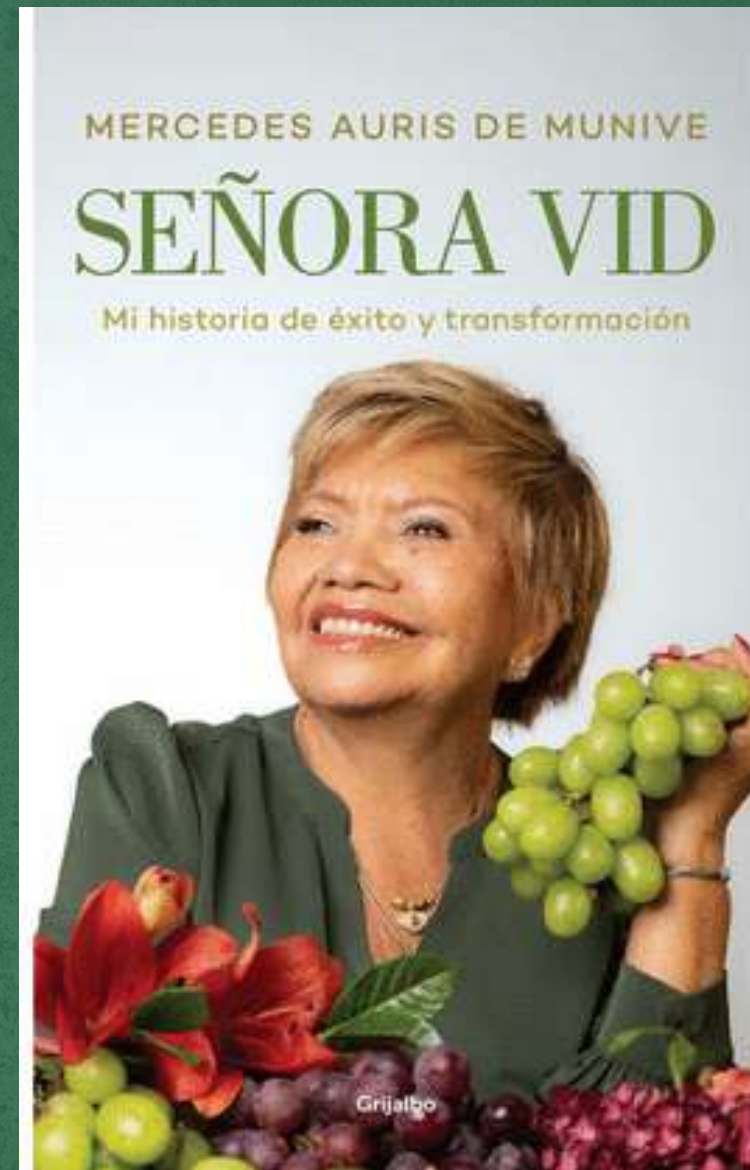


IMAGEN: PROM PERÚ



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



4. LA SEÑORA VID. MI HISTORIA DE ÉXITO Y TRANSFORMACIÓN. AURIS DE MUNIVE, MERCEDES. Libro en papel. 9786125115638 Librería El Virrey SAC [Internet]. [citado 30 de septiembre de 2026]. Disponible en: https://www.elvirrey.com/libro/la-senora-vid_70159271



PERDIDAS A LA PRODUCCIÓN POR EFECTO DE LA PLAGA POR CULTIVO Y AÑOS: 2017 - 2020												
Cultivo	VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN (VBP en miles de S/.)				Pérdida por efecto de la plaga (miles S/.)				Porcentaje de Pérdida (%)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
PAPA	4,747,039	5,168,627	5,423,474	5,680,103	526,780	552,073	572,030	667,782	11.1%	10.7%	10.5%	11.8%
ARROZ	3,421,861	3,554,681	3,147,507	4,778,994	578,099	565,310	519,531	906,465	16.9%	15.9%	16.5%	19.0%
PALTO	1,537,024	1,696,687	1,819,938	1,896,132	266,981	297,446	325,242	359,824	17.4%	17.5%	17.9%	19.0%
CAFE	1,965,830	1,985,576	1,933,097	1,715,504	313,634	317,168	308,387	273,053	16.0%	16.0%	16.0%	15.9%
ESPARRA	1,570,010	1,203,706	1,221,640	1,373,464	308,720	243,723	247,926	281,371	19.7%	20.2%	20.3%	20.5%
UVA	1,449,485	1,506,450	1,506,287	1,695,008	235,850	242,233	243,973	268,707	16.3%	16.1%	16.2%	15.9%
PLATAN	1,204,488	1,290,721	1,344,068	1,761,680	214,776	229,654	238,864	308,714	17.8%	17.8%	17.8%	17.5%
CACAO	642,690	781,141	784,335	816,762	91,592	110,243	109,153	112,945	14.3%	14.1%	13.9%	13.8%
MAIZ	2,471,773	614,667	566,598	618,423	467,413	110,978	102,432	135,517	18.9%	18.1%	18.1%	21.9%
PALMA A	317,588	336,234	333,992	419,751	95,276	100,870	100,198	125,925	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%

Fuentes SENASA 2016

Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Informe de evaluación de resultados 2020 del Plan Estratégico Institucional 2017–2022 [Internet]. Lima: SENASA; 2021 [citado 7 oct 2026]. Disponible en:<https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2021/09/INFORME.pdf>



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

VIDTAL

¿Cómo podríamos diseñar un sistema de monitoreo y detección de plagas en viñedos que utilice un sensor infrarrojo activo y una cámara web para detectar la presencia de insectos y generar una alerta oportuna?





	E	CINEMÁTICA: Los elementos móviles que formen parte del mecanismo de captura o monitoreo deberán operar sin afectar la estabilidad del dispositivo.	Todos
	E	FUERZAS: La estructura deberá soportar su propio peso y las fuerzas externas producidas por condiciones normales del entorno, como el viento.	Todos
	E	MATERIA: Este será diseñado con materiales resistentes en una impresora 3D, usando el bioplástico PLA ...	Leslye
	E	ENERGÍA: El sistema debe operar con un panel solar acoplado a una batería recargable que garantice una autonomía mínima de 14 horas continuas para cubrir la vigilancia nocturna y días nublados.	Todos

	E	SEÑALES: Entradas: El sensor optoelectrónico infrarrojo debe detectar movimiento en un radio efectivo para activar la cámara web.	Todos
	E	Salidas: Enviar una alerta inalámbrica en caso de detección positiva por el algoritmo	
	E	CONTROL: El sistema debe permitir configurar	Todos
	E	ELECTRONICA (Hardware): Utilizaremos un sensor de <u>infrarojo</u> pasivo y una <u>camara</u> web, para que <u>asi</u> de forma oportuna detectar a los insectos que constituyen una plaga para los cultivos de vid.	Hector, Matias y Carlos



	E	SOFTWARE: El algoritmo (modelo YOLO) debe procesar las imágenes obtenidas y clasificar la presencia del insecto con una precisión aceptable para reducir falsas alarmas.	Hector, Matias y Carlos
	E	COMUNICACIONES: El dispositivo debe transmitir las alertas de detección de forma inalámbrica hacia una interfaz de monitoreo con un alcance adecuado para el cultivo.	Matias
	E	SEGURIDAD: Los componentes electrónicos deben contar con protección certificada (grado IP54 o superior) contra polvo, humedad y contacto accidental.	Matias
	E	ERGONOMÍA Y MANTENIMIENTO: La instalación, limpieza y reemplazo de batería deben realizarse en menos de 5 minutos, mediante operaciones simples y sin necesidad de desmontar toda la estructura.	Todos

	E	FABRICACIÓN: Realizaremos gran parte de la fabricación mediante la ayuda de la impresora 3D con material PLA de color blanco para mitigar ligeramente el calor, proporcionada por el UPCH	Leslye y Jordan
	E	CONTROL DE CALIDAD: Antes de las pruebas en campo deberán verificarse individualmente alimentación, sensor, adquisición de información, procesamiento, almacenamiento y comunicación, seguido de una prueba del sistema integrado.	Jordan Marquiño
	E	MONTAJE: Los componentes internos deberán fijarse de manera que mantengan su posición durante transporte, ejecución y operación, además de ofrecer un mecanismo <u>practico</u> para permitir su desmontaje para mantenimiento.	Todos
	E	TRANSPORTE: Adaptable para maletines, mochilas, contenedores pequeños facilitando su transporte. USO: Este producto está destinado a su implementación en viñedos	Todos



	E	COSTOS: El costo total de la estación (hardware + software) por punto de triaje no debe superar los S/ 500, para ser accesible <u>alos</u> principales viñedos	Todos
	E	PLAZOS: El desarrollo del prototipo funcional debe completarse dentro del cronograma del curso (ciclo 2026-II), con entregables parciales según las fechas establecidas por la asignatura.	Leslye



CAJA NEGRA



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

NIVEL USUARIO

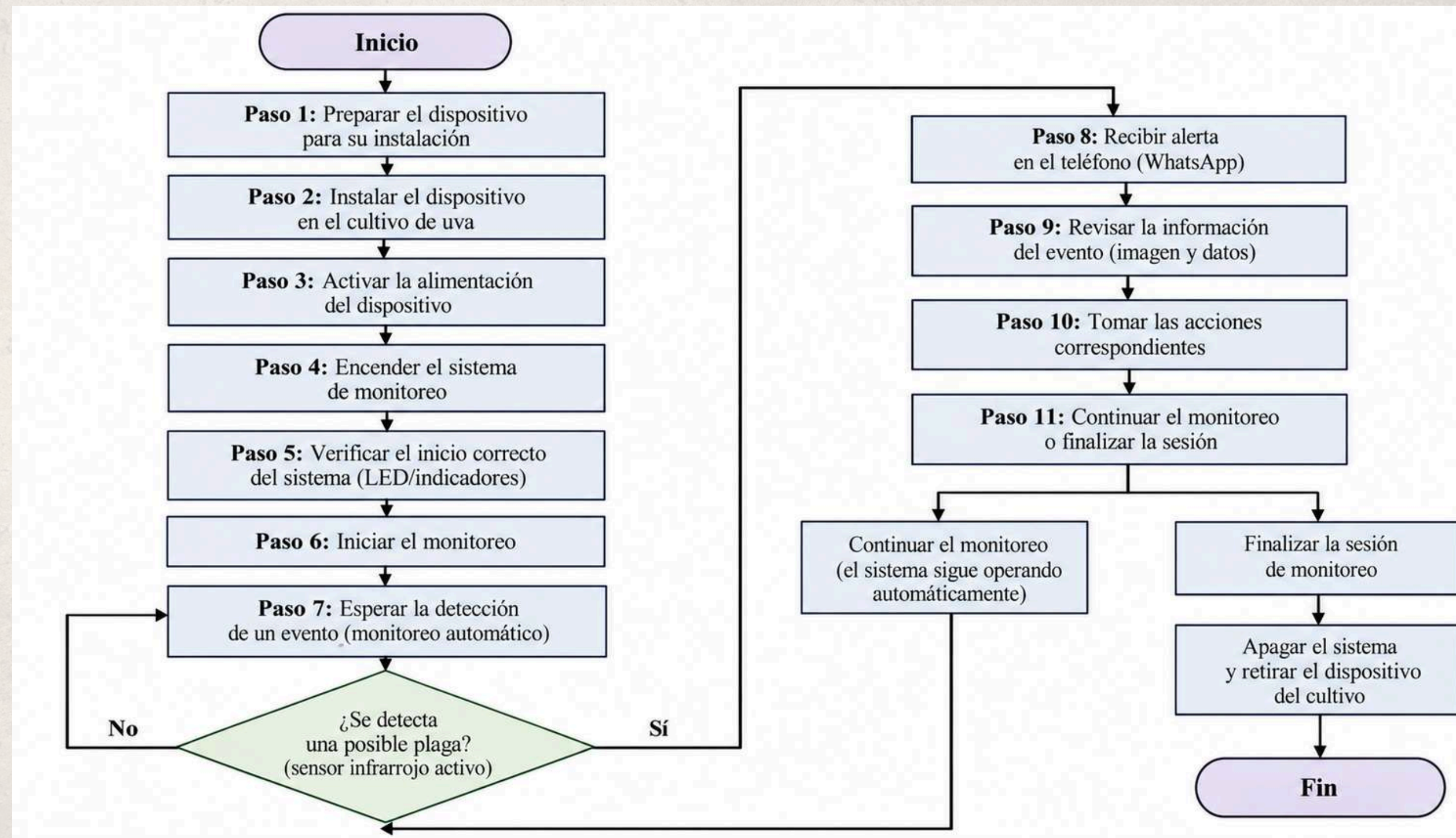
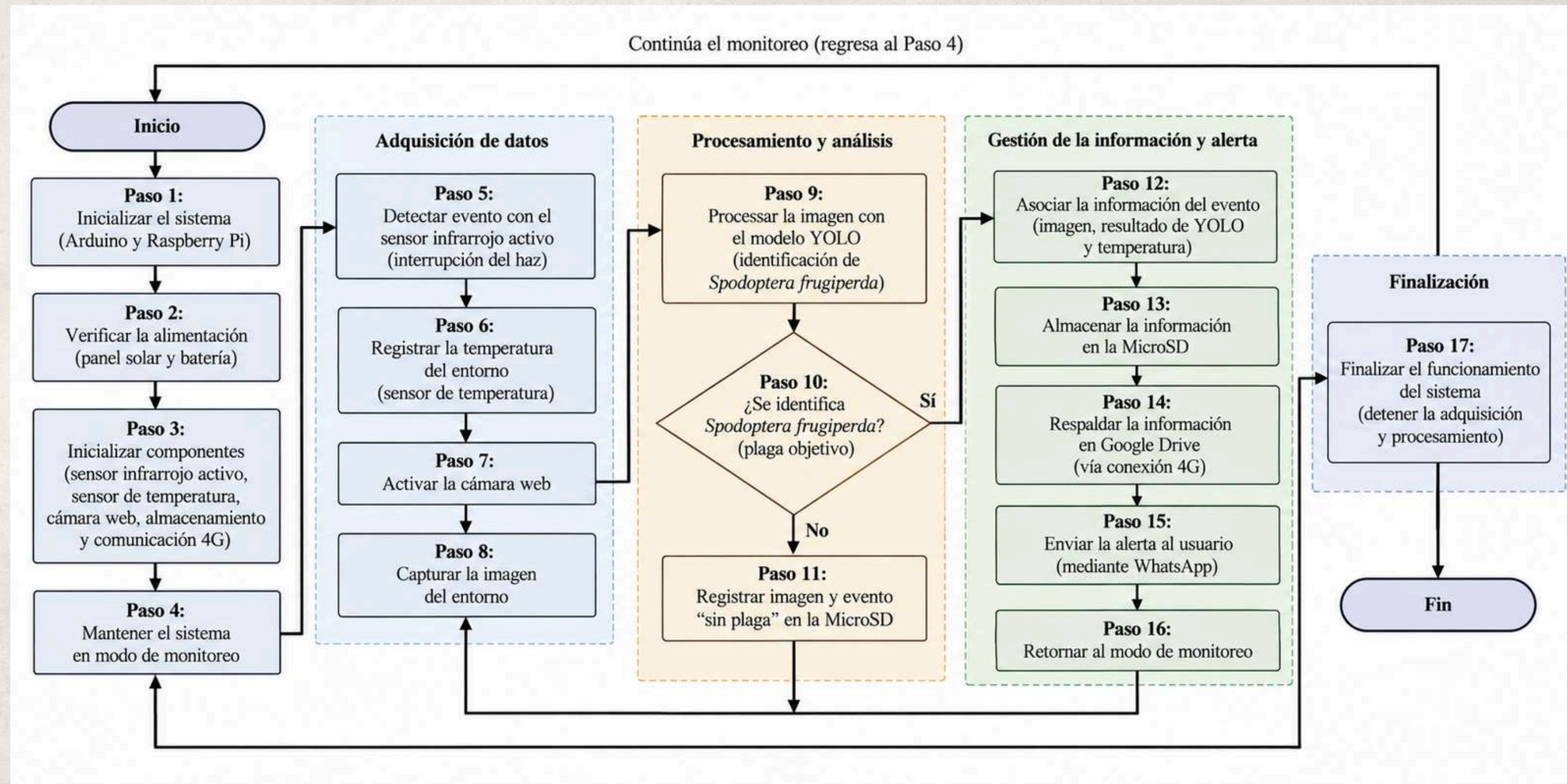
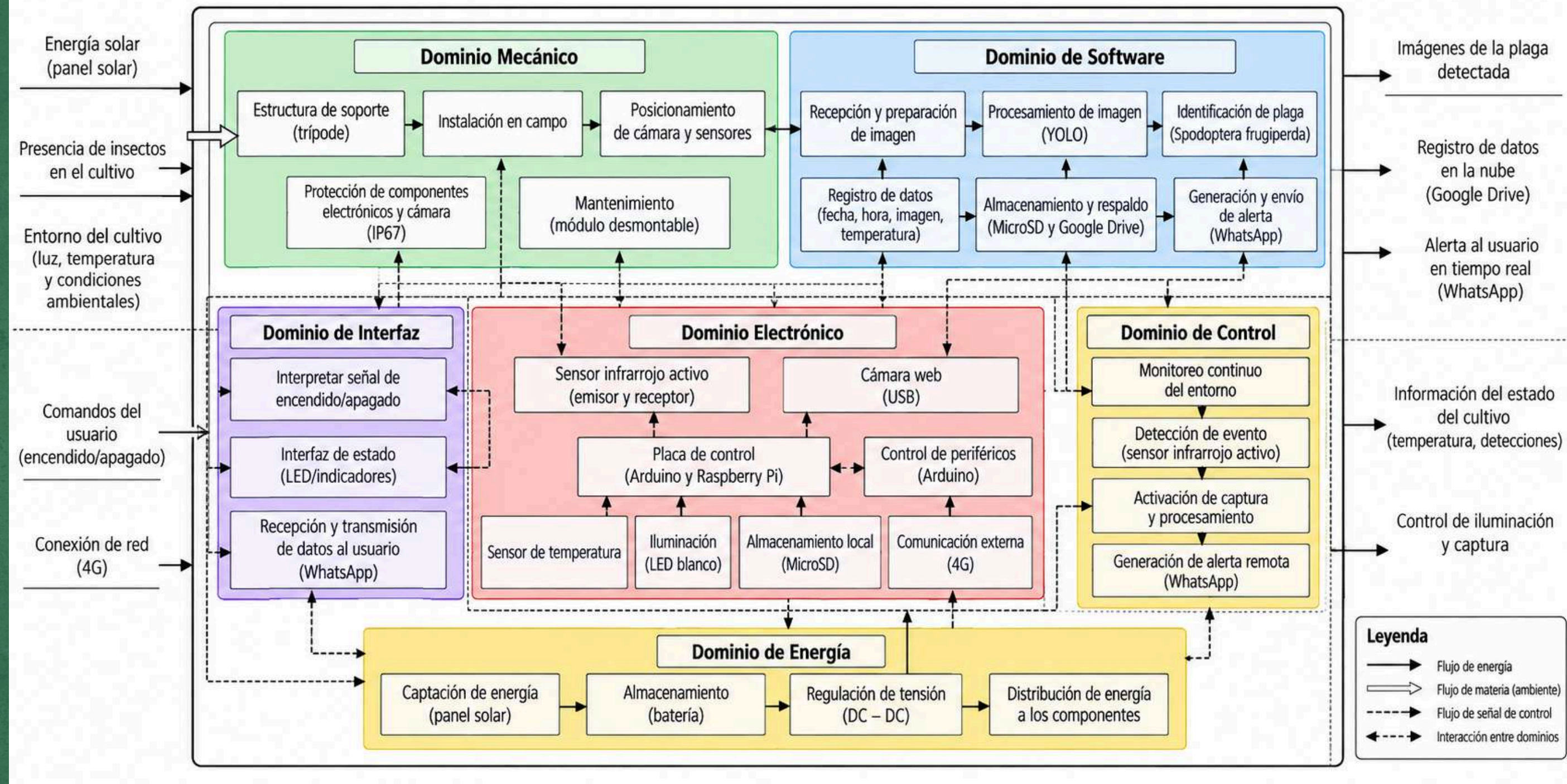


Diagrama de flujo de la secuencia de operaciones a nivel usuario del módulo MINEGUARD

NIVEL DISPOSITIVOS



Integración de dominios del sistema VidTal



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Matriz Morfológica - Dominio Electrónico

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Procesar	Raspberry Pi 	PC industrial 	ESP32 
Controlar los periféricos	Arduino 	ESP32 	PLC 
Capturar las imágenes	Cámara USB 	Cámara CSI 	Cámara IP 
Iluminar la visión	LED blanco 	LED infrarrojo 	LED UV 
Capturar la presencia	Sensor infrarrojo activo 	Sensor ultrasónico 	Sensor de movimiento 
Comunicar el Arduino	USB/Serial 	I2C 	UART 
Almacenar las capturas	MicroSD 	SSD 	Servidor 
Comunicar con el usuario	Wi-Fi 	4G 	LoRa 

Matriz Morfológica - Dominio Electrónico



Concepto solución 1



Concepto solución 2



Concepto solución 3

Criterios técnicos y económicos	Concepto Solución 1	Concepto solución 2	Concepto solución 3
Facilidad de ensamblaje	4	3	3
Viabilidad económica	4	2	3
Facilidad de uso	3	3	3
Disponibilidad	4	4	3
Resistencia	3	2	2
Durabilidad	3	2	3
Presición	3	3	2
Oportunidad de expansión	4	4	3
Total	28	23	22

Valoración
0 = Insuficiente
1 = Aceptable
2 = Bueno
3 = Muy Bueno
4 = Ideal

Matriz Morfológica - Dominio Mecánico

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Fabricar la estructura	PLA 	PVC 	Acero Inoxidable 
Instalar el prototipo	Trípode 	Estructura de Cultivo 	Poste 
Soportar la cámara	Fijo 	Regulable 	Articulado 
Proteger la electrónica	IP65 	IP67 	Impresión 3D 
Proteger la cámara	Visera 	Acrílico 	Carcasa Sellada 
Mantener el prototipo	Tapa 	Puerta 	Modulo Desmontable 

Matriz Morfológica - Dominio Mecánico



Concepto solución 1



Concepto solución 2

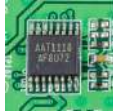
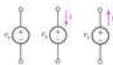
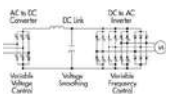


Concepto solución 3

Criterios técnicos y económicos	Concepto Solución 1	Concepto solución 2	Concepto solución 3
Facilidad de ensamblaje	3	4	2
Viabilidad económica	4	3	2
Facilidad de uso	3	3	3
Disponibilidad	4	4	2
Resistencia	2	4	3
Durabilidad	2	4	3
Presición	3	3	4
Oportunidad de expansión	2	3	4
Total	23	28	23

Valoración
0 = Insuficiente
1 = Aceptable
2 = Bueno
3 = Muy Bueno
4 = Ideal

Matriz Morfológica - Dominio de Energía

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Alimentar el sistema	Red Electrica 	Panel Solar 	Batería 9V 
Almacenar la energía	Ninguno	Power Bank 	Banco de baterías 
Regular la energía	Fuente DC 	DC - DC 	UPS DC 
Proteger el sistema ante posibles sobrecargar de energía	Fusible 	Fusible + Prot. Elect. 	Disyuntor 
Distribuir la energía	Fuentes Independientes 	Bus DC 	Conver. Indivi. 

Matriz Morfológica - Dominio de Energía



Concepto solución 1



Concepto solución 2



Concepto solución 3

Criterios técnicos y económicos	Concepto Solución 1	Concepto solución 2	Concepto solución 3
Facilidad de ensamblaje	4	3	2
Viabilidad económica	3	3	2
Facilidad de uso	4	4	3
Disponibilidad	2	4	3
Resistencia	2	4	4
Durabilidad	2	4	4
Presición	3	3	3
Oportunidad de expansión	2	4	3
Total	22	29	24

Valoración
0 = Insuficiente
1 = Aceptable
2 = Bueno
3 = Muy Bueno
4 = Ideal

Matriz Morfológica - Dominio de Control

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Activar el sistema	Temporizador 	Sensor 	Captura continua 
Capturar las imágenes	Periódica	Por movimiento	Continua
Procesar las imágenes	Cada imagen	Por evento	Continuo
Iluminar la visión	Permanente	Sincronizada	Automática
Registrar las capturas	Manual	Automático	Automático + nube
Alertar al usuario	Ninguna	Local	Remota

Matriz Morfológica - Dominio de Control



Concepto solución 1



Concepto solución 2

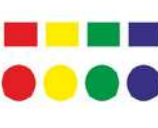


Concepto solución 3

Criterios técnicos y económicos	Concepto Solución 1	Concepto solución 2	Concepto solución 3
Facilidad de ensamblaje	4	3	2
Viabilidad económica	4	3	2
Facilidad de uso	2	4	3
Disponibilidad	3	4	3
Resistencia	3	4	3
Durabilidad	2	4	3
Presición	2	4	4
Oportunidad de expansión	2	4	4
Total	22	30	24

Valoración
0 = Insuficiente
1 = Aceptable
2 = Bueno
3 = Muy Bueno
4 = Ideal

Matriz Morfológica - Dominio de Software

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Codificar	JavaScript 	C ++ 	Python 
Procesar	PIL 	Open CV 	IA 
Detectar	YOLO 	Color/forma 	Características 
Comunicar con el Arduino	I2C 	USB/serial 	UART 
Registrar	CSV 	SQLite 	Nube 
Visualizar	Aplicación propia 	Web 	WhatsApp y Google Drive 
Comunicar	Wi-fi 	4G 	LoRa 
Enviar la notificación	Twilio 	Telnyx 	Plivo 

Matriz Morfológica - Dominio de Software



Concepto solución 1



Concepto solución 2



Concepto solución 3

Criterios técnicos y económicos	Concepto Solución 1	Concepto solución 2	Concepto solución 3
Facilidad de ensamblaje	4	3	4
Viabilidad económica	4	3	4
Facilidad de uso	2	4	4
Disponibilidad	3	4	4
Resistencia	3	4	4
Durabilidad	2	4	4
Presición	2	4	4
Oportunidad de expansión	2	4	4
Total	22	30	32

Valoración
0 = Insuficiente
1 = Aceptable
2 = Bueno
3 = Muy Bueno
4 = Ideal

Matriz Morfológica - Dominio Electrónico

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Procesar	Raspberry Pi 	PC industrial 	ESP32 
Controlar los periféricos	Arduino 	ESP32 	PLC 
Capturar las imágenes	Cámara USB 	Cámara CSI 	Cámara IP 
Iluminar la visión	LED blanco 	LED infrarrojo 	LED UV 
Capturar la presencia	Sensor infrarrojo activo 	Sensor ultrasónico 	Sensor de movimiento 
Comunicar el Arduino	USB/Serial 	I2C 	UART 
Almacenar las capturas	MicroSD 	SSD 	Servidor 
Comunicar con el usuario	Wi-Fi 	4G 	LoRa 

Matriz Morfológica - Dominio Electrónico



Concepto solución 1



Concepto solución 2



Concepto solución 3

Criterios técnicos y económicos	Concepto Solución 1	Concepto solución 2	Concepto solución 3
Facilidad de ensamblaje	4	3	3
Viabilidad económica	4	2	3
Facilidad de uso	3	3	3
Disponibilidad	4	4	3
Resistencia	3	2	2
Durabilidad	3	2	3
Presición	3	3	2
Oportunidad de expansión	4	4	3
Total	28	23	22

Valoración
0 = Insuficiente
1 = Aceptable
2 = Bueno
3 = Muy Bueno
4 = Ideal

Matriz Morfológica - Dominio Mecánico

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Fabricar la estructura	PLA 	PVC 	Acero Inoxidable 
Instalar el prototipo	Trípode 	Estructura de Cultivo 	Poste 
Soportar la cámara	Fijo 	Regulable 	Articulado 
Proteger la electrónica	IP65 	IP67 	Impresión 3D 
Proteger la cámara	Visera 	Acrílico 	Carcasa Sellada 
Mantener el prototipo	Tapa 	Puerta 	Modulo Desmontable 

Matriz Morfológica - Dominio Mecánico



Concepto solución 1



Concepto solución 2

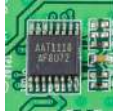
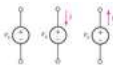
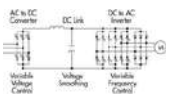


Concepto solución 3

Criterios técnicos y económicos	Concepto Solución 1	Concepto solución 2	Concepto solución 3
Facilidad de ensamblaje	3	4	2
Viabilidad económica	4	3	2
Facilidad de uso	3	3	3
Disponibilidad	4	4	2
Resistencia	2	4	3
Durabilidad	2	4	3
Presición	3	3	4
Oportunidad de expansión	2	3	4
Total	23	28	23

Valoración
0 = Insuficiente
1 = Aceptable
2 = Bueno
3 = Muy Bueno
4 = Ideal

Matriz Morfológica - Dominio de Energía

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Alimentar el sistema	Red Electrica 	Panel Solar 	Batería 9V 
Almacenar la energía	Ninguno	Power Bank 	Banco de baterías 
Regular la energía	Fuente DC 	DC - DC 	UPS DC 
Proteger el sistema ante posibles sobrecargar de energía	Fusible 	Fusible + Prot. Elect. 	Disyuntor 
Distribuir la energía	Fuentes Independientes 	Bus DC 	Conver. Indivi. 

Matriz Morfológica - Dominio de Energía



Concepto solución 1



Concepto solución 2



Concepto solución 3

Criterios técnicos y económicos	Concepto Solución 1	Concepto solución 2	Concepto solución 3
Facilidad de ensamblaje	4	3	2
Viabilidad económica	3	3	2
Facilidad de uso	4	4	3
Disponibilidad	2	4	3
Resistencia	2	4	4
Durabilidad	2	4	4
Presición	3	3	3
Oportunidad de expansión	2	4	3
Total	22	29	24

Valoración
0 = Insuficiente
1 = Aceptable
2 = Bueno
3 = Muy Bueno
4 = Ideal

Matriz Morfológica - Dominio de Control

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Activar el sistema	Temporizador 	Sensor 	Captura continua 
Capturar las imágenes	Periódica	Por movimiento	Continua
Procesar las imágenes	Cada imagen	Por evento	Continuo
Iluminar la visión	Permanente	Sincronizada	Automática
Registrar las capturas	Manual	Automático	Automático + nube
Alertar al usuario	Ninguna	Local	Remota

Matriz Morfológica - Dominio de Control



Concepto solución 1



Concepto solución 2



Concepto solución 3

Criterios técnicos y económicos	Concepto Solución 1	Concepto solución 2	Concepto solución 3
Facilidad de ensamblaje	4	3	2
Viabilidad económica	4	3	2
Facilidad de uso	2	4	3
Disponibilidad	3	4	3
Resistencia	3	4	3
Durabilidad	2	4	3
Presición	2	4	4
Oportunidad de expansión	2	4	4
Total	22	30	24

Valoración

0 = Insuficiente

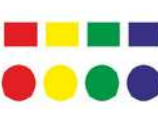
1 = Aceptable

2 = Bueno

3 = Muy Bueno

4 = Ideal

Matriz Morfológica - Dominio de Software

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Codificar	JavaScript 	C ++ 	Python 
Procesar	PIL 	Open CV 	IA 
Detectar	YOLO 	Color/forma 	Características 
Comunicar con el Arduino	I2C 	USB/serial 	UART 
Registrar	CSV 	SQLite 	Nube 
Visualizar	Aplicación propia 	Web 	WhatsApp y Google Drive 
Comunicar	Wi-fi 	4G 	LoRa 
Enviar la notificación	Twilio 	Telnyx 	Plivo 

Matriz Morfológica - Dominio de Software



Concepto solución 1



Concepto solución 2



Concepto solución 3

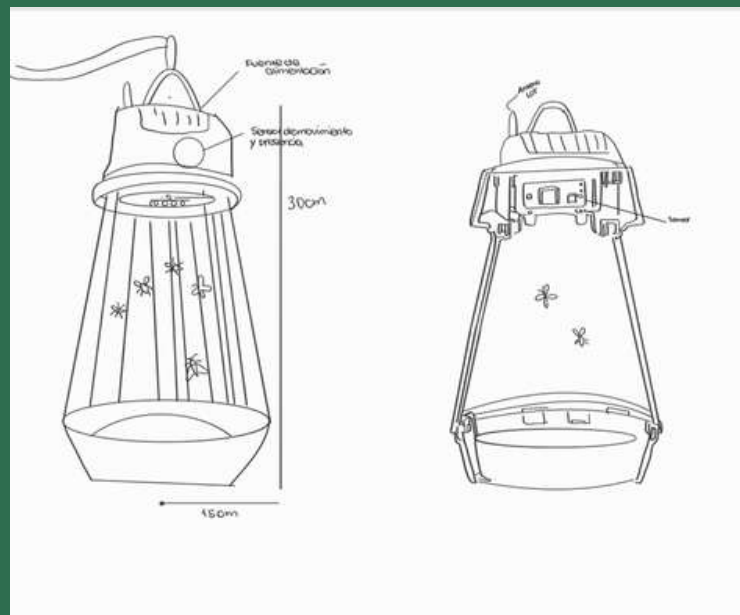
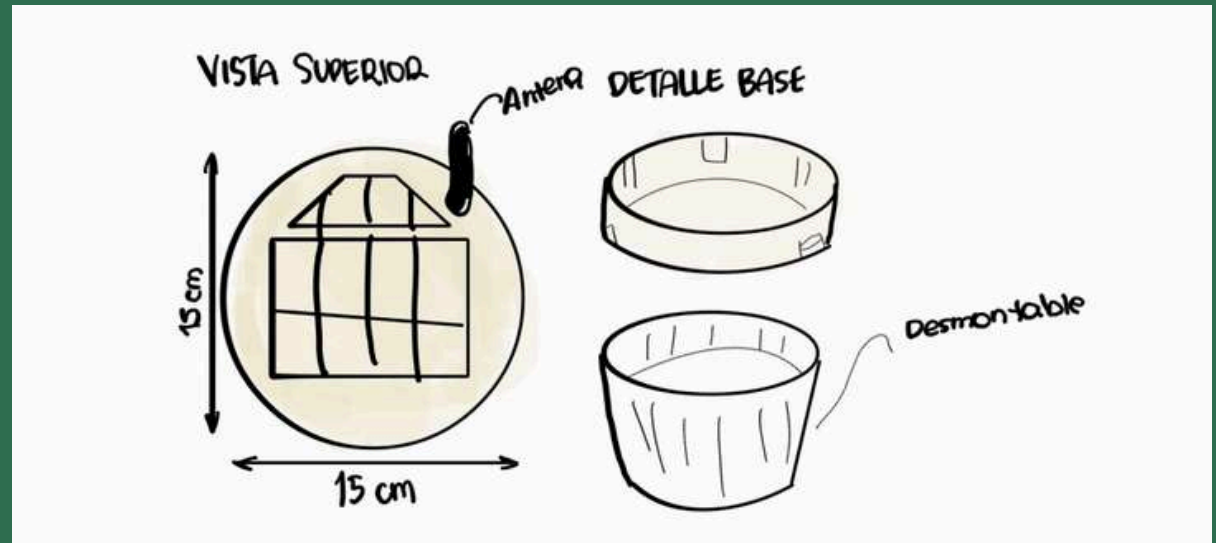
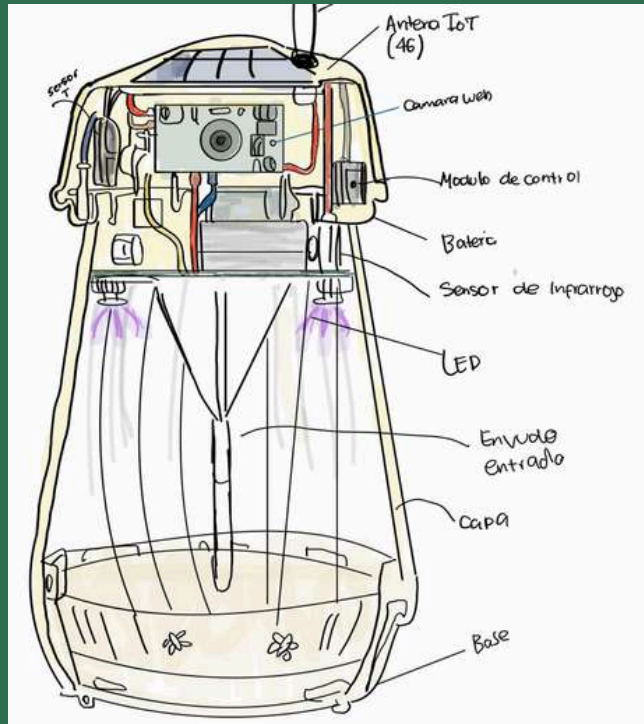
Criterios técnicos y económicos	Concepto Solución 1	Concepto solución 2	Concepto solución 3
Facilidad de ensamblaje	4	3	4
Viabilidad económica	4	3	4
Facilidad de uso	2	4	4
Disponibilidad	3	4	4
Resistencia	3	4	4
Durabilidad	2	4	4
Presición	2	4	4
Oportunidad de expansión	2	4	4
Total	22	30	32

Valoración
0 = Insuficiente
1 = Aceptable
2 = Bueno
3 = Muy Bueno
4 = Ideal

Matriz Integrada

Dominio	Ruta Seleccionada
Electrónico	Raspberry Pi + Arduino + cámara + sensores
Mecánico	Estructura protegida + cámara regulable + zona de captura
Energía	Fuente regulada para prototipo / panel solar + power bank para almacenar la energía cuando no haya energía sola (noches o momentos nublados del día)
Control	Captura periódica + iluminación sincronizada + procesamiento automático
Software	Java Script + OpenCV + modelo de detección + base de datos

BOCETO



Referencias bibliográficas:

- Información de uvas frescas (0806100000) | PROMPERÚ [Internet]. [citado 24 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://exportemos.pe/descubre-oportunidades-de-exportacion/producto/uva-0806100000>
- SENASACONTIGO. Proyecto de Erradicación de Moscas de la Fruta beneficia a la agricultura familiar de Piura. SENASA al día [Internet]. 22 de noviembre de 2021 [citado 24 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/proyecto-de-erradicacion-de-moscas-de-la-fruta-beneficia-a-la-agricultura-familiar-de-piura/>
- SENASACONTIGO. Proyecto de Erradicación de Moscas de la Fruta beneficia a la agricultura familiar de Piura. SENASA al día [Internet]. 22 de noviembre de 2021 [citado 30 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.senasa.gob.pe/senasacontigo/proyecto-de-erradicacion-de-moscas-de-la-fruta-beneficia-a-la-agricultura-familiar-de-piura/>
- LA SEÑORA VID. MI HISTORIA DE ÉXITO Y TRANSFORMACIÓN. AURIS DE MUNIVE, MERCEDES. Libro en papel. 9786125115638 Librería El Virrey SAC [Internet]. [citado 30 de septiembre de 2026]. Disponible en: https://www.elvirrey.com/libro/la-senora-vid_70159271

- Ashwini, A., Shahila, D. F. D., Lekshmi, B. S., Pratheep, G., Nandu, B., & Ratheesh, I. (2025). AgroChromaBot: Smart leaf color sensor robot for intelligent and selective pest management. En 2025 6th International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC) (pp. 1719–1724). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICESC65114.2025.11212356>
- Biolan. (2026). Biolan presenta una nueva solución innovadora para valorar de forma objetiva la frescura del pescado. <https://biolanmb.com/biolan-presenta-una-nueva-solucion-innovadora-para-valorar-de-forma-objetiva-la-frescura-del-pescado/>
- BlakBear. (s. f.). Our technology: Digital gas sensors and Freshness AI. <https://blakbear.com/resources-technology>
- Chávez-Dulanto, P. N., Vögler, O., Helfgott-Lerner, S., & Carvalho, F. P. (2024). Perspectives on pesticide use in two main coastal food-producing valleys of the city of Lima, Peru. *Agrochemicals*, 3(3), 181–208. <https://doi.org/10.3390/agrochemicals3030013>
- Luna Quispe, H. (2024). Implementación y gestión de riego mediante sensores FDR en el cultivo de “vid” *Vitis vinífera* L., bajo condiciones de campo en Pisco-Ica [Tesis de grado, Universidad Católica Sedes Sapientiae]. https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/20.500.14095/2454/1/TSP_LUNA_Heber_FCAA.pdf
- Maldonado Narváez, F. G., & Sinchiguano Sabando, F. L. (2022). Implementación de un prototipo de sistema automatizado de riego en un segmento de plantación de cacao en la Finca Florentino, recinto El Paraíso, Milagro [Tesis de grado, Escuela Superior Politécnica del Litoral]. <https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/57106/1/T-113078%20MALDONADO%20-%20SINCHIGUANO.pdf>
- Moraes, [autoría según registro de Semantic Scholar], & Nava, [autoría según registro de Semantic Scholar]. (s. f.). Development of an optoelectronic sensor for the detection and classification of fruit fly (Diptera: Tephritidae) for real-time smart traps. Semantic Scholar. <https://www.semanticscholar.org/paper/Development-of-an-Optoelectronic-Sensor-for-and-Fly-Moraes-Nava/bd6e19f8948e2c24342fe205cc08aab965fa8c14>
- Ramos Fernandez, L. (2024). Sistema de monitoreo y diagnóstico de alerta temprana para detectar la aparición de plagas y enfermedades en arrozales, utilizando sensores remotos y técnicas de inteligencia artificial integradas a una plataforma IoT de agricultura de precisión, región Lambayeque [Tesis de grado, Universidad Nacional Agraria La Molina]. <https://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstreams/0315436a-b368-46f4-8ad6-c8cff4b2d886/download>
- Shuman, D. (1990). Piezoelectric apparatus and process for detection of insect infestations (U.S. Patent No. US4937555A). Google Patents. <https://patents.google.com/patent/US4937555A/en>
- Shuman, D., Weaver, D. K., & Mankin, R. W. (1997). Acoustic sensor system for detection of insects (U.S. Patent No. US5616845A). Google Patents. <https://patents.google.com/patent/US5616845A/en>
- Methods and systems for assessing plant conditions by volatile detection. (2022). (U.S. Patent Application No. US20220236242A1). Google Patents. <https://patents.google.com/patent/US20220236242A1/en>
- Zebra Technologies. (s. f.). Indicadores de temperatura de alimentos. <https://www.zebra.com/content/zebra1/la/es/products/environmental-sensors/ready-to-use-indicators/food-indicators.html>

MUCHAS GRACIAS
POR LA ATENCIÓN

